



考生注意事项

请将答案填写在答题纸上，不要在试卷上写答案。仔细阅读问题并做出回答。部分试题是多选题，部分试题是单选题。每道题的右边都标有分数。你的教练会根据错误或不完整的答案扣分。如果你希望采用口试形式，请咨询教练。如果你有任何疑问，教练会为你做出解答。

问题 1

(1分)

呼吸时，空气进入肺部并流向肺泡，在肺泡中发生肺部和血液之间的气体交换。血液获取氧气并将二氧化碳释放回肺部。

- ☐ A 正确
- ☐ B 错误

问题 2

(4分)

请选择正确描述：

- ☐ A 大部分二氧化碳与血红蛋白结合，由红细胞携带运送回肺部。
- ☐ B 氧气与血红蛋白结合，由红细胞携带运送向全身。
- ☐ C 大部分二氧化碳溶于血浆中被运送回肺部。
- ☐ D 氧气溶解在血浆中被运送回肺部。

问题 3

(2分)

主要呼吸肌为 _____ 和 _____ 。

问题 4

(1分)

最有效的呼吸肌是（单选）：

- ☐ A 胸肌
- ☐ B 横膈膜
- ☐ C 二头肌
- ☐ D 肋间肌



问题 5

(1分)

正常呼吸时，血氧饱和度在任何时间都维持在96-98%之间。

- ☐ A 正确
- ☐ B 错误

问题 6

(1分)

在闭气过程中感受到“呼吸欲望”时，体内依然有足够的氧气；因此可以继续闭气一段时间。

- ☐ A 正确
- ☐ B 错误

问题 7

(4分)

体内二氧化碳浓度升高的生理表现是（多选）：

- ☐ A 横膈膜抽动
- ☐ B 轻微头痛
- ☐ C 横膈膜发热紧绷的感觉
- ☐ D 横膈膜刺痛感

问题 8

(4分)

请选择正确描述：

- ☐ A 超呼吸降低二氧化碳浓度，延缓呼吸欲望产生。
- ☐ B 超呼吸在自由潜水中是一种安全有效的呼吸方式。
- ☐ C 超呼吸是危险的，因为当呼吸欲望被延缓时，你无法有效估算自己的潜水时间，继而下潜过深并在没有预警的情况下发生LMC或BO。
- ☐ D 超呼吸不能储存更多氧气。

问题 9

(4分)

列举四种超呼吸症状。

**问题 10****(1分)**

如果身体产生超呼吸症状，你应该停止潜水并重复放松练习，直到症状消失为止。

- A** 正确
- B** 错误

问题 11**(4分)**

选择正确陈述：

- A** 自主控制能力丧失（LMC）是一种低氧现象（轻微低氧）。
- B** 发生LMC后你应该立刻继续潜水。
- C** LMC发生在深潜或静态闭气结束后回到水面时。
- D** LMC表现症状为无法控制的肌肉颤抖，有可能伴随意识混乱或反应迟钝。

问题 12**(1分)**

“在闭气快结束时因严重低氧导致的意识丧失现象”所形容的是（单选）：

- A** LMC – 自主控制能力丧失
- B** 超呼吸
- C** BO – 昏迷
- D** 紫绀

问题 13**(4分)**

选择可以避免发生BO和LMC的陈述：

- A** 自我意识和经验是可以预防BO和LMC的关键
- B** 不要在潜水前进行超呼吸！
- C** 练习自由潜水要循序渐进，在加深度或延长前做重复训练。
- D** 放松练习是为闭气做准备的最安全的方式。

问题 14**(4分)**

列举四种你的潜伴发生自主控制能力丧失（LMC）的迹象。

问题 15**(4分)**

列举四种在闭气过程中即将昏迷（BO）的症状。

**问题 16****(1分)**

以下选项中，最可能导致昏迷（BO）的原因是？(单选)

- A** 准备不充分
- B** 超呼吸
- C** 错误的踢蹼技巧
- D** 安全员在上升时过于靠近潜水员

问题 17**(5分)**

标出LMC救援的正确顺序：

- A** 轻轻扶住潜水员，使他的呼吸道高于水面
- B** 检查他的身体是否受到任何伤害（撞到池边受伤）
- C** 指导潜水员进行恢复呼吸
- D** 如果需要，帮助取下面部装备
- E** 建议潜水员当天不要继续潜水

问题 18**(7分)**

标出BO救援的正确顺序：

- A** 将自由潜水员带回水面
- B** 取下所有面部装备
- C** 如果潜水员没有在10到15秒内重新开始呼吸，为他做五组人工呼吸
- D** 吹 – 拍 – 说（BTT）
- E** 潜水员当天应该停止潜水
- F** 将潜水员的呼吸道保持在水面之上
- G** 如果潜水员仍未恢复呼吸，开始CPR；寻求最近的医疗机构

问题 19**(4分)**

列举四项可能发生BO或LMC时可以降低风险的措施。

问题 20**(4分)**

列举四项会影响自由潜水的因素。



问题 21 (2分)

为了避免减压病（DCS），在单次水肺潜水后至少间隔____小时才能进行自由潜水，在多次水肺潜水后至少间隔____小时。

问题 22 (1分)

入水后，每下潜10米大约增加一个大气压（1 bar）。

- ☐ A 正确
- ☐ B 错误

问题 23 (1分)

选出以下对波义耳定律的正确描述（单选）：

- ☐ A “恒温状态下，气体的体积与绝对压力成反比”
- ☐ B “恒温状态下，气体的体积与绝对压力成正比”
- ☐ C “恒压状态下，气体的体积与绝对温度成反比”
- ☐ D 以上皆非

问题 24 (3分)

列举三个潜水员需要进行压力平衡的空腔。

问题 25 (4分)

在以下四个选项中选出可以平衡中耳和鼻窦压力的技巧（多选）：

- ☐ A 骨骼移动技巧
- ☐ B 阀式技巧
- ☐ C 吞咽技巧
- ☐ D 法兰佐技巧

问题 26 (4分)

如何平衡面镜压力（多选）

- ☐ A 感到面镜压迫脸部时，松开捏住鼻子的手
- ☐ B 如果需要，从鼻子轻微呼气
- ☐ C 从鼻子吸气
- ☐ D 捏住鼻子用力向外呼气



问题 27 (4分)

列举四种有助于压力平衡的方法。

问题 28 (1分)

保护自由潜水装备不受阳光侵害很重要。大部分装备由对高温和紫外线敏感的材质制成。

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

问题 29 (4分)

自由潜水面镜的特点是（多选）？

- ☒ A 低容积
- ☒ B 柔软的裙边，被挤压时也不会令人感到不适
- ☒ C 透明的镜片，潜伴可以观察潜水员的眼睛
- ☒ D 会反光的镜片

问题 30 (4分)

选出以下对自由潜水双蹼特点的正确描述：

- ☒ A 比传统脚蹼更长更有力
- ☒ B 通常为半鞋套式，和潜水靴一起搭配使用
- ☒ C 自由潜水脚蹼只由塑料材质制成
- ☒ D 有不同材质硬度可供选择

问题 31 (4分)

自由潜水配重带的特点是：（多选）

- ☒ A 为了避免影响呼吸，应该戴在臀部而不是腰部
- ☒ B 没有快卸装置
- ☒ C 为了减少铅块数量，搭配大重量铅块
- ☒ D 由弹性材质制成，以便在拉紧时可以保持在臀部位置不移动



问题 32

(4分)

选出与以下自由潜水项目相对应的描述：

静态闭气，动态闭气，恒定配重，攀绳下潜，可变配重，无限制下潜

- ☐ A 一次闭气可以在水下游动的水平距离
- ☐ B 下潜使用配重滑橇，上升使用浮力球或其他装置
- ☐ C 不戴脚蹼抓绳下潜上升
- ☐ D 下潜使用配重或者滑橇，上升不使用配重
- ☐ E 面朝下在水中闭气
- ☐ F 使用同样的配重下潜和上升

问题 33

(1分)

恢复呼吸可以被形容为（单选）：

- ☐ A 利用横膈膜深而缓慢的呼吸
- ☐ B 被动呼气后，快速吸气
- ☐ C 完全吐气后，深吸气
- ☐ D 轻微吸气和吐气

总分:100分

加油